Redes complexas são fundamentais para modelar sistemas interconectados em diversas áreas da ciência e da computação, permitindo descrever desde processos de difusão e transporte de partículas até a propagação de epidemias e algoritmos de busca. Compreender como processos se comportam assintoticamente é crucial para prever o estado de equilíbrio do sistema. Enquanto simular passeios aleatórios em redes de larga-escala apresenta um alto custo computacional, a teoria espectral de grafos oferece uma abordagem analítica rigorosa, conectando a topologia combinatória do grafo às propriedades espectrais de suas matrizes associadas. Neste trabalho, apresentamos uma revisão teórica que explora a interseção entre a teoria espectral e passeios aleatórios. Especificamente, estudamos como a matriz de um passeio aleatório **W** pode ser simetrizada pela matriz de adjacência normalizada **A** ou pela matriz laplaciana normalizada **N** para avaliar o comportamento estacionário de um passeio sem realizar simulações numéricas extensivas. Seguindo o tratamento da literatura contemporânea sobre teoria espectral e algébrica de grafos, analisamos o vetor da distribuição de probabilidade $\mathbf{p}_t$ e descrevemos a formalização do passeio aleatório como uma iteração de potências da matriz estocástica, $\mathbf{p}_t = \mathbf{W}^t\mathbf{p}_0$. Utilizamos transformações de similaridade para relacionar a matriz não simétrica **W** com a matriz simétrica **A**, possibilitando o uso do Teorema Espectral para caracterizar o comportamento assintótico do passeio aleatório. A revisão teórica mostra que a distribuição estacionária de um passeio aleatório é governada explicitamente pelo autovetor dominante correspondente ao autovalor principal $\lambda_1 = 1$ de **A**. Além disso, a taxa de convergência (ou tempo de mistura) do passeio aleatório é limitada pelo segundo maior autovalor λ_2. Isso demonstra como simulações em sistemas complexos podem ser previstas por propriedades algébricas do espectro de um grafo, provendo uma fundamentação teórica para ferramentas computacionais como o PageRank do Google.